ACT 2

Un stand au marché de Noël

Objectif : traduire un problème par une inéquation du premier degré, la résoudre et écrire ses solutions avec un intervalle.

50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Léa tient un stand de bougies artisanales au marché de Noël. La location du stand coûte 180 € pour la journée. Chaque bougie lui coûte 3,50 € à fabriquer et elle la vend 8 €. On note x le nombre de bougies vendues dans la journée.

I Une inéquation à résoudre

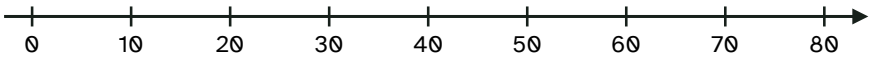
1 Quel bénéfice Léa réalise-t-elle sur une bougie, sans compter la location ? Explique pourquoi son bénéfice de la journée, en euros, s'écrit $4{,}5x - 180$. ANA

2 Calcule son bénéfice si elle vend 30 bougies, puis si elle vend 50 bougies. RÉA

3 Léa veut faire un bénéfice strictement positif. Écris l'inéquation que doit vérifier x. APP

4 Ajoute 180 aux deux membres, puis divise les deux membres par 4,5. Quelle inéquation obtiens-tu ? RÉA

5 Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle, puis colorie-le sur la droite graduée ci-dessous. RÉA



6 Combien de bougies Léa doit-elle vendre, au minimum, pour faire un bénéfice ? Réponds par une phrase. COM

Léa a apporté 150 bougies. Elle en vend en moyenne 12 par heure. Elle veut qu'il lui en reste au moins 30 pour le lendemain. On note t la durée de vente en heures.

II Diviser par un nombre négatif

7 Explique pourquoi il reste $150 - 12t$ bougies au bout de t heures. Écris l'inéquation qui traduit la contrainte de Léa. APP

8 Soustrais 150 aux deux membres. Quelle inéquation obtiens-tu ? RÉA

9 Tom divise les deux membres par –12 sans changer le sens de l'inégalité : il trouve $t \geq 10$. Calcule le nombre de bougies restantes pour $t = 12$. La contrainte est-elle respectée ? VAL

ACT 2

Un stand au marché de Noël

Objectif : traduire un problème par une inéquation du premier degré, la résoudre et écrire ses solutions avec un intervalle.

50 min

ACTIVITÉ 2

10 Calcule de même le nombre de bougies restantes pour $t = 5$. Quelle est la bonne inéquation : $t \geq 10$ ou $t \leq 10$? ANA

11 Quand on divise les deux membres d'une inéquation par un nombre négatif, que devient le sens de l'inégalité ? COM

12 Réponds au problème de Léa par une phrase. COM

III Retenir

13 Quelle différence y a-t-il entre les solutions d'une équation du premier degré et celles d'une inéquation du premier degré ? COM